Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación ▪ Carrera de Software

ACTIVIDAD FORMATIVA

FORM-TL-01

Taller de tipos de requisitos

1. Datos generales

Campo	Detalle
Estudiante	Jonathan Holguín
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Caso	Plataforma de gestión de citas médicas

2. Clasificación de los enunciados

Para los requisitos de calidad, se indican la característica y la subcaracterística que corresponden según el modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [1].

Código	Enunciado	Tipo	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación breve
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Reservar un turno es una función de la aplicación que se entrega. El paciente elige un horario libre y el software guarda la cita.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Software	Enviar el recordatorio es una función automática de la plataforma en uso. Las 24 horas indican cuándo el software debe iniciar el envío.
E03	La aplicación debe ser rápida.	**Calidad** Eficiencia de desempeño Comportamiento temporal	Producto	Software	Entiendo **rápida** como una cualidad de la aplicación en uso, ligada a su tiempo de respuesta, aunque no se especifica qué operación se medirá.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Registrar la llegada es una función de la aplicación que se entrega. El recepcionista la usa para dejar constancia de que el paciente llegó a ventanilla.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción tecnológica	Producto	Software	Java 21 y PostgreSQL son obligatorios en la plataforma que se entrega. Esa condición limita la elección del lenguaje y la base de datos del software.

Código	Enunciado	Tipo	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación breve
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Consultar y marcar consultas son funciones del producto que el médico usa directamente en la aplicación.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	**Calidad** Seguridad Confidencialidad	Producto	Software	Es una cualidad del producto en uso: el software protege la confidencialidad al limitar quién puede consultar los datos de salud.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción técnica	Producto	Software	Es una restricción del producto: fija la versión mínima de Android que debe admitir la aplicación móvil.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	Producto	Software	Es una regla que ejecuta el software en uso: al cancelar la cita, comprueba cuánto falta y la registra como inasistencia si quedan menos de cuatro horas.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	**Calidad** Capacidad de interacción Operabilidad	Producto	Software	Es una cualidad de la aplicación entregada: su interfaz debe ser fácil de manejar para los adultos mayores al hacer tareas como reservar una cita.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción de plazo	Proceso	Sistema	El plazo limita el tiempo que tiene el equipo para trabajar y entregar la solución completa. Por eso es una restricción del proceso de todo el proyecto.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	El cierre de sesión es una función del producto en uso. La propia aplicación controla la inactividad y decide cuándo cerrar la sesión.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Dar un turno es una función que el paciente usa en el quiosco instalado. Para que funcione, la pantalla, el programa y la impresora tienen que trabajar juntos.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	**Calidad** Fiabilidad Disponibilidad	Producto	Sistema	La disponibilidad se evalúa en el servicio que reciben los pacientes. Para que puedan entrar cuando lo necesitan, deben funcionar tanto la aplicación como la infraestructura que la mantiene en línea.

Código	Enunciado	Tipo	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación breve
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Es una función de la aplicación que usa el director. El software toma los registros de citas y los organiza por especialidad para generar el reporte.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción de proceso	Proceso	Sistema	La revisión con el director es un paso obligatorio en la forma de trabajar del equipo y se aplica al avance de la solución completa.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción legal	Producto	Sistema	Cumplir la ley es una condición obligatoria para la solución en uso. Abarca a todo el sistema que recoge, guarda o usa los datos personales.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	**Calidad** Compatibilidad Interoperabilidad	Producto	Sistema	Es una cualidad de la solución en uso y depende de cómo trabajan juntos los dos sistemas: ambos deben poder usar los datos de cobro que reciben.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	**Calidad** Fiabilidad Recuperabilidad	Producto	Sistema	Es una cualidad del servicio en uso. La recuperación abarca el sistema completo porque la aplicación, el servidor que la mantiene disponible y la base de datos deben volver a funcionar juntos para que se pueda acceder a las citas confirmadas.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción de proceso	Proceso	Software	La revisión por otra persona es un paso obligatorio del equipo antes de incorporar un cambio. Se aplica al código de la aplicación.

3. Cuantificación de los requisitos de calidad

Los límites de esta tabla son propuestas para el caso de citas médicas. Para plantear las pruebas se tomaron en cuenta los 300 usuarios previstos en la hora de mayor demanda, los celulares que suelen usar los pacientes y el sistema de facturación que ya está en funcionamiento. La última columna indica la característica y la subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023 [1].

Código	Requisito cuantificado	Métrica	Unidad	Umbral	ISO/IEC 25010
E03	Con 300 usuarios conectados a la vez, la aplicación debe mostrar el resultado correcto de al menos el 95 % de las consultas de horarios en 2 segundos o menos.	Porcentaje de consultas que muestran el resultado correcto en 2 segundos o menos, sobre 1.000 consultas de prueba.	%	Al menos 95 %	Eficiencia de desempeño Comportamiento temporal

Código	Requisito cuantificado	Métrica	Unidad	Umbral	ISO/IEC 25010
E07	La plataforma debe impedir que una persona sin permiso consulte los datos de salud de un paciente. En una prueba con datos ficticios, ninguno de los 30 intentos sin permiso debe mostrar esos datos.	Número de intentos sin permiso que muestran datos de salud.	Intentos	0 de 30	Seguridad Confidencialidad
E10	Al menos 9 de 10 participantes mayores de 60 años deben poder reservar una cita desde un celular Android de gama media o baja y llegar a la pantalla de confirmación en 3 minutos o menos, sin ayuda.	Porcentaje de participantes que completan la reserva sin ayuda y dentro del tiempo indicado.	%	Al menos 90 % (9 de 10)	Capacidad de interacción Operabilidad
E14	La plataforma debe permitir consultar horarios y confirmar una reserva durante al menos el 99,9 % de los minutos de cada mes, las 24 horas del día.	Porcentaje de minutos del mes en los que ambas operaciones se completan correctamente en la prueba de ese minuto. Se incluye el mantenimiento.	%	Al menos 99,9 %	Fiabilidad Disponibilidad
E18	Al enviar 100 cobros válidos, el sistema de facturación debe registrar cada uno una sola vez, con el identificador y el importe correctos. La plataforma debe recibir la confirmación de cada cobro en un máximo de 30 segundos desde su envío.	Número de cobros que se registran una sola vez, con los datos correctos, y se confirman a tiempo.	Cobros	100 de 100	Compatibilidad Interoperabilidad

4. Comparación con un compañero

Comparé mi clasificación de E01 a E20 y los cinco requisitos cuantificados con el trabajo de un compañero. Coincidimos en el tipo y en la distinción entre producto y proceso de los 20 enunciados. En 17 también coincidimos en el alcance. En los puntos donde encontramos diferencias, cada uno mantuvo su respuesta. A continuación explico por qué conservé las decisiones de mi informe.

4.1. Clasificación

E14, E18 y E19 — Alcance de sistema o software

Mi compañero marcó **software** en los tres enunciados y yo marqué **sistema**. En E14 consideré la disponibilidad del servicio completo, que depende de la aplicación y de los equipos que la mantienen en línea. En E18 consideré el intercambio de datos entre la plataforma de citas y el sistema de facturación. En E19 tomé en cuenta que, tras la falla del servidor, deben recuperarse el acceso al servicio y las citas guardadas.

Criterio que mantuve. Conservé **sistema** en los tres casos porque la condición se comprueba en el servicio completo o en el trabajo conjunto de varios componentes.

E03, E07, E14, E18 y E19 — Detalle de la clasificación de calidad

Coincidimos en las características de calidad. En mi tabla indiqué también la subcaracterística para cada caso: comportamiento temporal, confidencialidad, disponibilidad, interoperabilidad y recuperabilidad, respectivamente. Mi compañero sí menciona algunas de ellas al justificar o cuantificar los enunciados, aunque su tabla muestra solo la característica.

Criterio que mantuve. Dejé la característica y la subcaracterística en la tabla de clasificación, como pide la lista de cotejo.

E10 — Facilidad de uso

Mi compañero puso **usabilidad** y yo **capacidad de interacción**. En la cuantificación, ambos relacionamos el enunciado con la **operabilidad**, porque trata de qué tan fácil resulta manejar la aplicación para reservar una cita.

Criterio que mantuve. Usé **capacidad de interacción** como característica y **operabilidad** como subcaracterística, siguiendo los nombres del modelo de calidad del producto de ISO/IEC 25010:2023.

4.2. Cuantificación

E03 — Rapidez de la aplicación

Mi compañero mide la confirmación de una reserva y pide un máximo de **3 segundos**. Yo mido la consulta de horarios y pido que al menos el **95 %** de las búsquedas se resuelvan en **2 segundos o menos**. Los dos usamos la carga de **300 usuarios simultáneos**.

Criterio que mantuve. Elegí medir la consulta de horarios porque el paciente puede hacer varias búsquedas antes de elegir un turno. Los tiempos de las dos propuestas corresponden a operaciones distintas.

E07 — Seguridad de los datos de salud

Mi compañero propone cifrar los datos de salud guardados en PostgreSQL con **AES-256**. Yo propongo comprobar que **ninguno de los 30 intentos sin permiso** muestre esos datos.

Criterio que mantuve. Elegí la prueba de acceso para comprobar quién puede ver los datos desde la plataforma. La propuesta de cifrado se centra en proteger los datos guardados.

E10 — Facilidad para reservar

Ambos proponemos que el **90 %** complete la reserva en unos **3 minutos**. Mi compañero pide menos de 3 minutos, permite participantes de 60 años o más y fija un máximo de cuatro pantallas. Yo acepto 3 minutos exactos, tomo participantes mayores de 60 años y compruebo si logran reservar sin ayuda desde un Android de gama media o baja.

Criterio que mantuve. Conservé la prueba sin ayuda en el tipo de celular que describe el caso. Así puedo comprobar si el participante logra reservar y confirmar la cita por su cuenta.

E14 — Disponibilidad del servicio

Coincidimos en el **99,9 % mensual**. Mi compañero lo mide durante el horario de atención, de lunes a sábado de 07:00 a 19:00. Yo lo mido **las 24 horas**, usando la consulta de horarios y la confirmación de una reserva.

Criterio que mantuve. Conservé la medición durante todo el día para tomar en cuenta a quienes buscan o reservan una cita fuera del horario de atención.

E18 — Integración con facturación

Mi compañero pide **99,5 % de transmisiones exitosas** y un tiempo de respuesta de hasta **2 segundos**. Yo compruebo que **100 de 100 cobros** queden registrados una sola vez, con los datos correctos y confirmados en un máximo de **30 segundos**.

Criterio que mantuve. Conservé la prueba del registro completo. Además de recibir una respuesta, me interesa comprobar que el cobro quedó guardado con el importe correcto y sin duplicarse.

La fuente de la comparación fue el informe de **Cristopher Lavayen**, páginas 1 a 4. Ver el PDF en su repositorio de GitHub.

5. Uso de IA

Utilicé ChatGPT como apoyo para mejorar algunas partes de la redacción y explorar formas de medir los requisitos de calidad. También lo consulté para resolver dudas sobre la sintaxis de LaTeX y la compilación del informe a PDF. Revisé las sugerencias y decidí cuáles incorporar al documento.

Referencias

[1] ISO/IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023, 2.ª ed., nov. 2023. [En línea]. Disponible en: `https://www.iso.org/standard/78176.html`